

DOCUMENTO D4 — SPEC DRIVE AURA

Frontend Melhorias

O que precisa ser melhorado, adicionado
e corrigido no frontend existente

Aura Platform • Maio 2025

1. Introducao

O frontend da Aura esta **visualmente 95% completo**, mas existem melhorias criticas que precisam ser feitas antes do lancamento. Este documento lista **tudo que precisa ser melhorado** no frontend — desde pequenos ajustes UX ate grandes features ausentes.

Principais Problemas Identificados

1. **Carrossel de eventos na Home nao funciona** — dados estaticos, sem scroll automatico
2. **90% das paginas usam mock** — necessario conectar a APIs Supabase
3. **Sem responsividade mobile** em varias paginas do produtor
4. **Sem skeleton loading** — tela fica em branco enquanto carrega
5. **Sem tratamento de erro** — APIs falham = tela quebra
6. **Sem infinite scroll** — listas grandes carregam tudo de uma vez
7. **Sem PWA** — nao funciona offline, nao tem install prompt
8. **Sem SEO** — meta tags, Open Graph, structured data
9. **Sem analytics** — nao rastreia comportamento do usuario
10. **Sem dark mode** — so tema claro disponivel

2. Melhorias por Categoria

2.1 UX/UI — Experiencia do Usuario

Tabela 1 Melhorias de UX/UI

Melhoria	Onde	Prioridade	Descricao
Carrossel funcional	Home	P0	Scroll automatico, touch/swipe, indicadores, responsivo. Usar Embla Carousel (ja instalado)
Skeleton loading	Todas as paginas	P0	Shimmer effect enquanto dados carregam. Usar componente Skeleton do shadcn
Empty states	Todas as listas	P1	Ilustracao + mensagem quando nao ha dados (ex: "Nenhum evento criado ainda")
Error boundaries	Todas as paginas	P0	Componente ErrorBoundary para nao quebrar a app quando uma pagina falha
Toast notifications	Acoes CRUD	P1	Sonner ja instalado — usar em todas as acoes (sucesso, erro, warning)
Confirm dialogs	Delete, cancel	P1	Modal de confirmacao antes de acoes destrutivas. Usar AlertDialog do shadcn
Breadcrumbs	Produtor, Admin	P2	Navegacao hierarquica: Home > Eventos > Meu Evento > Ingressos
Search global	Header	P1	Busca rapida por eventos, participantes, ingressos. Command + K
Keyboard shortcuts	Global	P2	Atalhos: / para busca, ? para help, ESC para fechar modais
Tooltips	Icones, acoes	P2	Explicar o que cada botao faz no hover. Tooltip do shadcn
Onboarding	Primeiro login	P1	Tour guiado passo a passo (OnboardingTour ja existe — terminar)
Dark mode	Global	P2	Toggle claro/escuro. Tailwind suporta dark: variant

2.2 Performance

Tabela 2 Melhorias de Performance

Melhoria	Onde	Prioridade	Descricao
Lazy loading de paginas	Router	P0	React.lazy() + Suspense para cada rota. Reduz bundle inicial
Code splitting	Modulos grandes	P0	Split por modulo (producer, admin, checkout). Vite faz automatico
Image optimization	Galeria, eventos	P0	Lazy load imagens, WebP format, placeholder blur, sizing correto

Infinite scroll	Listas (eventos, ingressos)	P1	Carregar mais itens ao rolar, em vez de paginacao tradicional
Virtual scrolling	Listas grandes (CRM)	P2	Renderizar so itens visiveis. Para listas com 1000+ registros
Service Worker	Global	P2	Cache de assets para carregamento instantaneo em revisitas
Precarregamento	Router	P2	Prefetch rotas provaveis (ex: hover no link = preload)

2.3 Acessibilidade (A11y)

Tabela 3 Melhorias de Acessibilidade

Melhoria	Onde	Prioridade	Descricao
ARIA labels	Todos os componentes	P1	aria-label, aria-describedby, role em todos elementos interativos
Navegacao por teclado	Forms, modais	P1	Tab order logico, focus trapping em modais, Enter para submit
Contraste de cores	Global	P1	WCAG AA: contraste minimo 4.5:1 para texto
Screen reader support	Tabelas, forms	P2	th scope, captions, live regions para notificacoes
Reduced motion	Animacoes	P2	Respeitar prefers-reduced-motion
Focus visible	Global	P1	Anel de foco visivel em todos elementos interativos

2.4 SEO e Marketing

Tabela 4 Melhorias de SEO

Melhoria	Onde	Prioridade	Descricao
Meta tags dinamicas	Cada pagina	P0	React Helmet Async: title, description, keywords por pagina
Open Graph	Eventos	P0	og:title, og:description, og:image para compartilhamento social
Twitter Cards	Eventos	P1	twitter:card, twitter:title, twitter:image
Structured data	Eventos	P1	JSON-LD: Event schema (Google rich snippets)
Sitemap	Global	P1	Geracao automatica de sitemap.xml com todas as rotas publicas
Robots.txt	Global	P1	Permitir paginas publicas, bloquear /producer, /admin, /app
Canonical URLs	Eventos	P2	Evitar conteudo duplicado (evento com/sem slug)
SSR ou SSG	Eventos publicos	P2	Considerar Next.js para SSR de paginas de evento (SEO)

2.5 Features Novas no Frontend

Tabela 5 Features que Ainda Nao Existem no Frontend

Feature	Descricao	Prioridade	Complexidade
---------	-----------	------------	--------------

Real-time notifications	Notificacoes em tempo real usando Supabase Realtime. Badge no header, dropdown de notificacoes	P1	Media
Chat de suporte	Widget de chat flutuante para suporte ao produtor (pode ser Crisp ou Intercom)	P2	Baixa
Multi-idioma (i18n)	Suporte a PT, EN, ES. React i18next	P2	Alta
Exportacao de dados	Botao "Exportar CSV/PDF" em todas as tabelas e relatorios	P1	Baixa
Print-friendly CSS	Estilos otimizados para impressao de relatorios, certificados, bordere	P2	Baixa
Drag-and-drop upload	Upload de imagens por arrastar e soltar (galeria, logo, certificado)	P1	Baixa
Clipboard copy	Copiar link do evento, codigo do cupom, QR Code com um clique	P1	Baixa
Share buttons	Compartilhar evento no WhatsApp, Facebook, Twitter, copiar link	P1	Baixa
Countdown timer	Contagem regressiva para inicio do evento (pagina do evento)	P2	Baixa
Embed do evento	Codigo iframe para embed em sites de terceiros	P2	Media
Widget de vendas	Script JS para botao "Comprar Ingresso" em qualquer site	P2	Alta
Calendario integrado	Botao "Adicionar ao Google Calendar" no checkout	P2	Baixa
Avaliacoes/Review	Estrelas e comentarios pos-evento	P2	Media
Indicador de urgencia	"X ingressos restantes!", "Termina em Y horas!" na pagina do evento	P1	Baixa
Visualizacao de mapa	Integracao Google Maps na pagina do evento	P1	Baixa

3. Correcoes Necessarias

3.1 Bugs Conhecidos

Tabela 6 Bugs e Correcoes

Bug	Onde	Severidade	Solucao
Lugar Marcado lento	SeatingMap.tsx	Alto	Implementar virtualizacao para mapas com 500+ elementos. Usar canvas ou React.memo
Header nao responsive	Header.tsx	Medio	Menu hamburger em mobile, drawer com navegacao
Sidebar nao colapsa	ProducerLayout	Medio	Botao para recolher sidebar, ganhar espaco em telas pequenas
Sem loading states	Todas as paginas	Alto	Adicionar Suspense + Skeleton em toda navegacao
Formularios sem validacao	Novo Evento, Checkout	Alto	Zod + React Hook Form para validacao completa
Imagens sem tratamento	Eventos, Galeria	Medio	Upload com compressao, multi-formato (WebP), lazy loading
Sem tratamento de erro de API	Todas as paginas	Alto	Try/catch em todas chamadas, mensagem amigavel, retry automatico
AuthContext nao persiste	AuthContext.tsx	Alto	Integrar com Supabase Auth (localStorage/session)

4. Estrutura de Estado Recomendada

Atualmente o estado é gerenciado via React Context (AuthContext apenas). Para escalar, recomenda-se:

4.1 Zustand para Estado Global

Por que Zustand e não Redux?

- **Menos boilerplate:** Zustand = 5 linhas de setup. Redux = 50+
- **Menor bundle:** Zustand ~1KB. Redux ~7KB
- **TypeScript nativo:** Tipagem automática sem configuração
- **Middleware:** persist (localStorage), devtools (Redux DevTools)

4.2 Stores Recomendadas

Tabela 7 Estrutura de Stores Zustand

Store	Estado	Persist
useAuthStore	user, session, isLoading, isAdmin, isProducer	Sim (session)
useCartStore	items, total, coupon, eventId	Sim (localStorage)
useEventStore	events, selectedEvent, isLoading, filters	Não
	notifications, unreadCount, isOpen	Não
useUIStore	sidebarOpen, theme, language, onboardingComplete	Sim (localStorage)

4.3 React Query (TanStack Query)

Para gerenciamento de dados do servidor, usar **TanStack Query v5**:

- **Cache automático:** Dados cacheados por tempo configurável
- **Stale-while-revalidate:** Mostra dados antigos enquanto busca novos
- **Background refetch:** Atualiza dados automaticamente
- **Optimistic updates:** Atualiza UI antes da confirmação do servidor
- **Retry automático:** Tenta novamente em falhas de rede
- **Devtools:** Inspector de cache e queries

5. Dependencias Adicionais Recomendadas

Tabela 8 Pacotes NPM a Instalar

Pacote	Versao	Para que	Tamanho
@supabase/supabase-js	latest	Cliente Supabase	~30KB
@tanstack/react-query	v5	Gerenciamento de dados do servidor	~15KB
zustand	latest	Estado global	~1KB
zod	latest	Validacao de schemas	~10KB
@hookform/resolvers	latest	Integracao Zod + React Hook Form	~2KB
react-helmet-async	latest	Meta tags dinamicas (SEO)	~5KB
react-dropzone	latest	Upload drag-and-drop	~10KB
qrcode.react	latest	Geracao de QR Code	~5KB
date-fns	latest	Manipulacao de datas (ja instalado?)	~20KB
@stripe/stripe-js	latest	Checkout Stripe	~15KB
resend	latest	Envio de e-mails (Edge Function)	Server-side

Bundle total adicional: ~113KB (gzipped: ~35KB) — aceitavel

6. Checklist de Lancamento Frontend

Tabela 9 Checklist Completo para Lancamento

Item	Status	Responsavel
CRITICO (Bloqueia lancamento)		
Integrar Supabase Auth (login/registro/sessao)	Pendente	Backend + Frontend
RLS em todas as tabelas	Pendente	Backend
CRUD de eventos funcional	Pendente	Backend + Frontend
CRUD de ingressos funcional	Pendente	Backend + Frontend
Checkout com Stripe + Woovi	Pendente	Backend + Frontend
Skeleton loading em todas as paginas	Pendente	Frontend
Error boundaries	Pendente	Frontend
Validacao de formularios (Zod)	Pendente	Frontend
Carrossel funcional na Home	Pendente	Frontend
IMPORTANTE (Semana 5-8)		
Zustand stores implementados	Pendente	Frontend
TanStack Query para todas as APIs	Pendente	Frontend
SEO: meta tags, Open Graph	Pendente	Frontend
Responsive mobile completo	Pendente	Frontend
Toast notifications em todas acoes	Pendente	Frontend
Confirm dialogs em acoes destrutivas	Pendente	Frontend
Search global (Command+K)	Pendente	Frontend
DESEJAVEL (Semana 9-12)		
Dark mode	Pendente	Frontend
PWA (manifest, service worker)	Pendente	Frontend
Multi-idioma (i18n)	Pendente	Frontend
Analytics (GA4)	Pendente	Frontend
Chat de suporte	Pendente	Integracao